



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES

Trabajo Especial de Licenciatura en Física

Efecto de campos magnéticos estáticos
sobre la germinación de *Zea mays*
exploración de parámetros de exposición

TESISTA

Kiernan Elizabeth Preve

DIRECTOR

Leonardo Makinistian

San Luis, Argentina

Septiembre, 2026

Índice

1	Resumen	3
2	Introducción	4
2.1	Antecedentes de magnetoprimering en vegetales	5
2.1.1	Visión general	5
2.1.2	Efectos sobre la germinación	5
2.1.3	Efectos sobre el crecimiento y el rendimiento	6
2.1.4	Efectos bioquímicos y fisiológicos	6
2.1.5	Efectos bajo estrés abiótico	7
2.1.6	Mecanismos propuestos	7
2.1.7	Estado actual y brechas de conocimiento	8
3	Marco teórico	9
3.1	Campo magnético estático y escala de energía	9
3.2	Pares de radicales como mecanismo físico	10
3.3	Hamiltoniano de espín en un campo estático	11
3.4	Dinámica de espines y rendimiento químico	12
3.5	Criptocromos y complejos FAD como entorno molecular	13
3.6	ROS como señal y límite del modelo físico	14
3.7	Consecuencias para la interpretación experimental	14
4	Materiales y métodos	16
4.1	Diseño experimental	16
4.2	Materiales empleados	16
4.3	Montaje experimental	17
4.3.1	Diseño de la torre y semilleros	17
4.3.2	Cajón portasemillas	18
4.3.3	Piezas auxiliares para manipulación experimental	19
4.3.4	Dispositivo de dosificación de semillas	19
4.3.5	Construcción del photobox	21
4.4	Procedimiento experimental	21
4.5	Registro de datos	21
4.6	Herramientas computacionales desarrolladas	22
4.6.1	Asignador de bandejas	22
4.7	Procesamiento y análisis de datos	23
4.7.1	Software de detección y medición de radículas	24

4.8	Experimentos control negativo	25
5	Resultados	26
5.1	Controles negativos	26
5.1.1	Supuestos estadísticos	26
5.1.2	Calidad del armado (pesos iniciales)	26
5.1.3	Efecto del piso (A, B, C)	26
5.1.4	Efecto de la posición lateral (izquierda, centro, derecha)	27
5.1.5	Efecto de la profundidad (frente, medio, atrás)	27
5.1.6	Comparación entre todas las celdas (A1–C9)	28
5.1.7	Conclusión parcial	28

Agradecimientos

A veces, una tesis es mucho más que un trabajo académico; es el cierre de una etapa intensa, la prueba de que, a pesar de los desafíos, siempre podemos seguir adelante. Por eso, este agradecimiento no es una simple formalidad, sino un **intento sincero de honrar a quienes hicieron posible este recorrido.**

A mis **padres**, gracias por sostenerme en todos los sentidos imaginables. Por crear las condiciones para que pudiera estudiar, crecer, equivocarme y, aun así, perseverar. También les agradezco por haber confiado en mí para seguir esta carrera, la Licenciatura en Física, confiando plenamente en mis capacidades incluso en medio de los vaivenes de la vida. Su apoyo incondicional ha sido el suelo firme sobre el que pude construir este camino.

A mi director, **Leonardo Makinistián**, por su claridad, su profundo respeto y su disposición constante. Me demostró ser un gran director y, sobre todo, una gran persona. Una vez me dijo que lo humano es primero, y que la ciencia viene después. Encontrar una guía así en medio de una carrera tan exigente es una verdadera fortuna, y es algo que valoro inmensamente.

A **Tobías Lo Gatto**, una joya oculta que la vida puso en mi camino. En muy pocos meses se convirtió en un gran amigo, y eso es algo que atesoro profundamente. Gracias por todo el apoyo que me has dado, por estar presente y por haber sido también una compañía tan valiosa en esta etapa.

A **Mariana Milán**, por acompañarme con una sensibilidad tan particular y valiente. Gracias por ayudarme a reconstruirme cuando fue necesario y por sostener con tanto cuidado mi proceso hacia comprenderme más íntegramente como persona.

A la **Universidad Nacional de San Luis**, por ser el espacio donde pude estudiar Física sin barreras económicas y por recordarme, día a día, que la educación pública tiene el poder de transformar realidades.

Al **Departamento de Física**, por ser un lugar donde siempre encontré a alguien dispuesto a ayudar. Esos gestos, a veces tan sutiles, marcan una enorme diferencia en el trayecto.

Y también, me agradezco a **mí misma.**

Por haber llegado hasta aquí, con todo lo que eso conlleva. A este cuerpo y esta mente que siguieron adelante incluso en los días más inciertos. A las decisiones pequeñas, los desvíos invisibles y los esfuerzos silenciosos que hicieron posible este momento.

Gracias, por no soltar.

Resumen

Se evaluó el efecto de campos magnéticos estáticos sobre la germinación y el crecimiento inicial de semillas de *Zea mays*. Se realizaron tres controles negativos de 72 h cada uno ($n = 81$ bandejas en total) para caracterizar la variabilidad espacial del sistema experimental, seguidos de experimentos con imanes cerámicos de ferrita en configuración polo norte, exponiendo a las semillas durante las primeras 72 h de germinación. La variable principal de análisis fue el cambio porcentual en peso húmedo.

El estudio buscó identificar condiciones asociadas a mejoras en variables de crecimiento temprano, priorizando un diseño experimental sistemático, controlado y cuantitativo. Se estimaron tamaño de efecto, significancia estadística y reproducibilidad de los resultados bajo condiciones controladas de germinación.

Introducción

El maíz (*Zea mays*) constituye uno de los cultivos de mayor relevancia a nivel global, tanto desde el punto de vista productivo como científico. En este contexto, resulta de interés explorar intervenciones físicas de bajo costo que puedan influir sobre la germinación y el crecimiento inicial de las semillas.

Diversos trabajos [1], [2], [3], [4] han reportado que los campos magnéticos estáticos pueden actuar como moduladores de procesos biológicos en distintas especies vegetales. Sin embargo, los resultados obtenidos en la literatura muestran una alta dependencia de las condiciones experimentales, tales como la intensidad del campo, su geometría, la orientación relativa y los tiempos de exposición. Esta variabilidad dificulta la identificación de efectos robustos y reproducibles.

En este trabajo se propone abordar este problema mediante un diseño experimental controlado, orientado a la exploración sistemática de parámetros de exposición. En particular, se busca responder a la siguiente pregunta de investigación:

¿Existe un rango de condiciones de exposición a campos magnéticos estáticos que produzca mejoras reproducibles en la germinación y el crecimiento inicial de *Zea mays* respecto de un grupo control?

La hipótesis de trabajo plantea que, bajo ciertas combinaciones de parámetros físicos de exposición, se observarán cambios medibles y reproducibles en indicadores de germinación y crecimiento temprano.

El objetivo general consiste en caracterizar el impacto de condiciones físicas de exposición, incluyendo campos magnéticos estáticos, sobre la germinación y el crecimiento inicial de semillas de *Zea mays*, identificando tendencias, rangos efectivos y su reproducibilidad bajo un protocolo experimental controlado.

Para ello, se priorizará la definición de un protocolo reproducible, la validación de un sistema de medición basado en imágenes (photobox y procesamiento algorítmico), y la cuantificación rigurosa de los efectos observados mediante herramientas estadísticas.

2.1 Antecedentes de magnetopriming en vegetales

2.1.1 Visión general

El magnetopriming –esto es, el tratamiento de semillas con campos magnéticos previo a la siembra– ha recibido atención creciente en las últimas dos décadas como una técnica física de bajo costo y potencialmente reproducible para mejorar la germinación, el vigor y el rendimiento de diversos cultivos [1], [2]. La evidencia acumulada abarca más de treinta especies vegetales, con resultados que van desde incrementos en la velocidad de germinación hasta mejoras en la tolerancia a estrés abiótico [5], [6]. Un meta-análisis reciente que integra 45 estudios y 29 especies confirma que los campos magnéticos no uniformes incrementan el peso fresco de las plántulas en un 123 % en promedio, mientras que los uniformes mejoran la germinación en un 12,8 % [7].

En el maíz (*Zea mays*), la especie más estudiada en este contexto junto con la soja, existen al menos 18 estudios experimentales directos que documentan efectos del campo magnético estático (SMF) sobre la germinación, el crecimiento, la fisiología y el rendimiento [3], [4], [8], [9]. Los parámetros de exposición reportados abarcan intensidades desde 40 hasta 560 mT y tiempos desde 1 minuto hasta exposición continua, con un consenso emergente en torno a los 200 mT durante 1 hora como condición óptima [3], [10], [11]. Ferroni et al. [4] observaron que 1 hora de exposición a 150 mT aumentó la longitud total de las plántulas en un 108.9 % al décimo día, sin cambios significativos en la energía germinativa ni en el poder germinativo.

2.1.2 Efectos sobre la germinación

Cuando las semillas de maíz ya poseen alta viabilidad (>90 %), el SMF no siempre incrementa el porcentaje final de germinación, pero consistentemente **acelera el proceso**. El tiempo medio de germinación (MGT) se reduce entre un 8 % y un 34 % según la dosis y la variedad, y el inicio de la germinación (T1) se adelanta hasta 13 horas [9], [12], [13]. Aladjijyan [8] reportó un incremento de la germinabilidad (GE) del 56 % al 80 % con 150 mT durante 10 minutos, alcanzando un 100 % de germinación final frente al 85 % del control. Vashisth y Joshi [3] encontraron que 200 mT durante 1 hora elevó la germinación del 80 % al 96 % y aumentó la velocidad de germinación en un 28 %.

Torres et al. [13] reportaron un efecto dosis-respuesta no lineal en forma de U invertida: la dosis más baja (50 mT, 1 min) redujo el MGT un 12,4 %, mientras que dosis superiores

a 150 mT resultaron inhibitorias. Esto sugiere que no solo la intensidad, sino también la homogeneidad espacial del campo juega un rol determinante.

2.1.3 Efectos sobre el crecimiento y el rendimiento

Los incrementos en biomasa y rendimiento son posiblemente el resultado más impactante del magnetopriming en maíz. En condiciones de laboratorio, Shine y Guruprasad [10] reportaron aumentos del 78 % en área foliar, 52 % en peso seco de brotes y 58 % en peso seco de raíces con 200 mT durante 1 hora. Flórez et al. [9] encontraron que exposiciones de 24 horas a 125–250 mT incrementaron el peso fresco total un 34 % al décimo día.

En condiciones de campo, los efectos persisten al menos 30 días después de la siembra. Vashisth y Joshi [3] reportaron incrementos del 21–23 % en el rendimiento de grano en parcelas experimentales, mientras que Siyami et al. [14] obtuvieron un 20 % de aumento bajo estrés hídrico moderado con exposiciones de solo 40 mT durante 10 minutos. Particularmente notable es el desarrollo radical: Anand et al. [15] observaron un incremento de hasta el 790 % en la longitud radicular total bajo estrés hídrico leve (–0,2 MPa), sugiriendo que la mejora en la captación de agua es uno de los mecanismos principales.

2.1.4 Efectos bioquímicos y fisiológicos

El cuadro bioquímico que emerge de la literatura sigue un patrón temporal bifásico:

1. **Fase temprana (0–72 h de germinación):** El SMF induce un aumento controlado de especies reactivas de oxígeno (ROS). Shine et al. [16] midieron incrementos del 34 % en $O_2^{\bullet -}$, 48 % en H_2O_2 y 39 % en $\cdot OH$ en embriones de maíz expuestos a 200 mT. La actividad de la enzima peroxidasa (POD) asociada a la pared celular aumentó un 58 %, facilitando la ruptura de la cubierta seminal y la elongación celular [11], [16].
2. **Fase tardía (plántulas establecidas, 7–45 días):** Las plantas provenientes de semillas tratadas presentan **menores** niveles de ROS y menor actividad de enzimas antioxidantes (SOD, CAT, POX), indicando que el sistema antioxidante se ha vuelto más eficiente y la energía puede redirigirse al crecimiento [10], [15].

Simultáneamente, el SMF acelera la hidratación de la semilla. Vashisth y Nagarajan [17] demostraron mediante isotermas de sorción que el tratamiento magnético incrementa los

sitios de adsorción débil de agua hasta un 61 %, es decir, agua más disponible metabólicamente. Mediciones de resonancia magnética nuclear (NMR) confirmaron que el agua de hidratación de macromoléculas aparece 3 horas antes en semillas tratadas, y que la absorción total de agua en fase III de imbibición aumenta de 1,177 a 1,586 g H₂O/g [18].

En el plano fotosintético, Shine y Guruprasad [10] reportaron que el índice de rendimiento fotosintético (PIABS) se duplica (+103 %) en plantas tratadas, acompañado de un aumento del 49 % en la densidad de centros de reacción activos del PSII (RC/CSm) y del 16 % en clorofila total. Saletnik et al. [19] reportaron incrementos superiores al 60 % en la tasa fotosintética neta en maíz.

2.1.5 Efectos bajo estrés abiótico

El magnetopriming ha demostrado ser particularmente efectivo cuando las semillas germinan bajo condiciones adversas. Bajo **estrés salino** (100 mM NaCl), Kataria et al. [11] encontraron que el pre-tratamiento con 200 mT durante 1 hora incrementó la germinación un 19 % y el vigor I un 41 %, con un aumento del 62 % en la absorción de agua. Bajo **estrés hídrico**, Anand et al. [15] mostraron que las plántulas tratadas presentaban un potencial hídrico 21 % mayor, una tasa fotosintética neta superior y un 44–58 % menos de peroxidación lipídica. Siyami et al. [14] reportaron que el tratamiento magnético mantuvo un rendimiento de grano 13 % superior al control bajo condiciones de déficit hídrico. Bajo **estrés por frío**, Radhakrishnan [5] citó estudios donde campos de 150 mT mejoraron la clorofila, los compuestos fenólicos y el intercambio gaseoso en maíz, reduciendo la permeabilidad de membranas.

2.1.6 Mecanismos propuestos

Si bien el mecanismo molecular completo no está dilucidado [1], [20], se han propuesto varias vías que operan en distintas escalas:

1. **Mecanismo de par radical (RPM) mediado por criptocromos:** Es el modelo más aceptado para la magnetorrecepción en plantas [19], [20]. En los criptocromos (fotorreceptores de luz azul), la fotoexcitación del cofactor FAD genera un par radical cuyo espín electrónico es sensible al campo magnético. El par FADH•/O₂^{•-} es el candidato propuesto en plantas. El RPM depende de la luz, pero también se observan efectos en oscuridad, sugiriendo vías independientes [20].

2. **Resonancia iónica de ciclotrón (ICR) del Ca^{2+} :** Propone que la frecuencia de Larmor del ion Ca^{2+} puede coincidir con la frecuencia efectiva del campo, alterando el flujo iónico a través de membranas [5], [19]. Belyavskaya [21] demostró sobre-saturación de Ca^{2+} citosólico en células expuestas a campos débiles.
3. **Señalización por ROS/ H_2O_2 :** El SMF induce un aumento controlado de ROS que actúa como señal para activar la movilización de reservas, la ruptura de la cubierta seminal y la regulación del balance hormonal ABA/GA [2], [11], [16].
4. **Reorganización del agua celular:** El SMF modifica las propiedades de unión del agua, incrementando la fracción de agua débilmente unida y su movilidad molecular, lo que acelera la hidratación de macromoléculas y la activación enzimática [17], [18], [22].
5. **Activación enzimática:** Incremento consistente de α -amilasa (+17–22 %), proteasa (+5–8 %) y deshidrogenasa (+44–48 %) en semillas tratadas, proporcionando mayor energía y sustratos para el crecimiento temprano [11], [18].

2.1.7 Estado actual y brechas de conocimiento

A pesar de los resultados prometedores, la literatura presenta limitaciones importantes [1], [2], [5]: (i) falta de estandarización en los protocolos de exposición, (ii) pocos estudios que evalúen cambios en la expresión génica, (iii) escasa caracterización de la homogeneidad y el gradiente espacial del campo aplicado, y (iv) ausencia de estudios sobre persistencia transgeneracional de los efectos. Recientemente se ha señalado que el tipo de campo (uniforme vs. no uniforme) es quizás más determinante que la intensidad o la duración de la exposición [7], y que los campos con gradiente –como los generados por imanes toroidales– producen sistemáticamente mejores resultados que los campos homogéneos [13].

Marco teórico

3.1 Campo magnético estático y escala de energía

En esta tesina se considera un campo magnético estático (CME) aplicado como tratamiento físico previo a la germinación de semillas de maíz (*Zea mays*). Por campo estático se entiende un campo cuya intensidad y geometría permanecen constantes durante la exposición, de modo que no se introducen mecanismos asociados a inducción electromagnética, radiofrecuencia, pulsos ni calentamiento macroscópico. El problema físico central es entonces más restrictivo: explicar cómo un campo que no entrega energía de manera oscilante puede modificar, aunque sea indirectamente, una respuesta biológica medible.

La primera estimación relevante surge de comparar la energía magnética de un momento dipolar con la energía térmica disponible a temperatura ambiente. Para un momento magnético μ en un campo B ,

$$E_{\text{mag}} = -\mu \cdot B, \quad (3.1)$$

mientras que la escala térmica característica del medio es

$$E_{\text{term}} \sim k_B T. \quad (3.2)$$

Si se toma como escala máxima de momento magnético elemental el magnetón de Bohr, $\mu_B = 9,27 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}$, y un campo de $B = 150 \text{ mT}$, se obtiene

$$\mu_B B \simeq 1,4 \times 10^{-24} \text{ J}, \quad k_B T \simeq 4,1 \times 10^{-21} \text{ J} \quad (T = 300 \text{ K}). \quad (3.3)$$

Por lo tanto,

$$E_{\text{mag}} \sim \mu B \ll k_B T. \quad (3.4)$$

La desigualdad anterior expresa la llamada paradoja térmica de la magnetobiología: si el efecto del campo se interpretara como una alineación clásica de momentos magnéticos en equilibrio, el ruido térmico dominaría por varios órdenes de magnitud. En consecuencia, un enfoque basado solamente en poblaciones de equilibrio de Boltzmann no alcanza para

justificar una respuesta biológica robusta frente a campos débiles o moderados.

Esta comparación no implica que todo efecto magnético sea imposible. Lo que descarta es una explicación clásica simple por energía de alineamiento. Una vía físicamente plausible debe depender de variables que no estén determinadas únicamente por la energía térmica de equilibrio. El mecanismo de pares de radicales, desarrollado dentro de la química de espines y discutido como hipótesis central de magnetorrecepción vegetal, cumple esa condición: el campo no necesita “calentar” el sistema ni orientar macroscópicamente moléculas, sino modificar la evolución coherente de espines electrónicos durante una ventana temporal breve, antes de que la relajación y la recombinación química borren la correlación cuántica [19], [20].

También puede descartarse, al nivel de este marco teórico, una explicación dominante por fuerza de Lorentz sobre iones celulares. Para un ion que se mueve en un medio viscoso, la comparación de orden de magnitud entre qvB y el arrastre $6\pi\eta rv$ da $qB/(6\pi\eta r) \ll 1$ para radios iónicos nanométricos, viscosidades acuosas o mayores, y campos de la escala experimental. Por ello, el transporte iónico celular se tratará aquí como parte de la respuesta biológica posterior, no como el receptor físico primario del CME.

3.2 Pares de radicales como mecanismo físico

Un radical es una especie química con al menos un electrón desapareado. Un par de radicales se forma cuando un proceso químico o fotoquímico produce dos radicales cuyos electrones desapareados conservan una correlación de espín heredada del precursor molecular. En proteínas fotorreceptoras, por ejemplo, la absorción de luz puede iniciar una transferencia electrónica que genera dos radicales separados espacialmente; en una semilla hidratada, el inicio metabólico y los procesos redox tempranos también proporcionan un contexto químico donde aparecen especies radicalarias. En ambos casos, el elemento físico importante es que los dos electrones no nacen como grados de libertad independientes, sino en un estado de espín correlacionado.

Para dos electrones de espín $1/2$, los estados electrónicos pueden organizarse en un estado singlete y tres estados triplete. El estado singlete tiene espín total nulo,

$$S = \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow), \quad (3.5)$$

mientras que los tripletes tienen espín total uno,

$$T_+ = \uparrow\uparrow, \quad T_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow), \quad T_- = \downarrow\downarrow. \quad (3.6)$$

Las rutas químicas de recombinación suelen ser selectivas en espín: un par en configuración singlete puede recombinar hacia un producto, mientras que un par en configuración triplete puede recombinar más lentamente o seguir otra ruta. Por lo tanto, si un CME cambia la probabilidad de que el par se encuentre en S o en T durante su vida química, cambia también el rendimiento relativo de los productos de reacción.

La clave es que la interconversión singlete–triplete no está determinada por una energía de equilibrio, sino por la evolución temporal de la fase cuántica de los espines. Esta evolución ocurre en tiempos típicos de nano- a microsegundos, comparables con escalas de transferencia electrónica, relajación de espín y recombinación. En ese intervalo, la interacción con el campo externo puede alterar frecuencias de precesión y condiciones de mezcla entre estados, generando cambios pequeños pero químicamente amplificables en los rendimientos [5], [20]. Esta es la razón por la cual el mecanismo de pares de radicales (RPM, por sus siglas en inglés) permite sortear la objeción térmica de la ecuación (3.4).

3.3 Hamiltoniano de espín en un campo estático

El modelo mínimo del RPM conserva solamente los grados de libertad de espín relevantes para la reacción: los dos espines electrónicos del par radical y los espines nucleares acoplados por interacción hiperfina. Para un campo magnético externo estático $\mathbf{B}$, el Hamiltoniano efectivo puede escribirse como

$$H = \mu_B \mathbf{B} \cdot (g_1 \mathbf{S}_1 + g_2 \mathbf{S}_2) + \sum_i \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{A}_{1i} \cdot \mathbf{I}_{1i} + \sum_j \mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{A}_{2j} \cdot \mathbf{I}_{2j}. \quad (3.7)$$

El primer término es la interacción Zeeman entre el campo externo y los espines electrónicos. Los factores g_1 y g_2 representan los factores giromagnéticos efectivos de cada radical, que pueden diferir por el entorno molecular. Los términos restantes describen el acoplamiento hiperfino entre cada espín electrónico $\mathbf{S}_{1,2}$ y los espines nucleares $\mathbf{I}_{1i}$, $\mathbf{I}_{2j}$ de los átomos cercanos; $\mathbf{A}_{1i}$ y $\mathbf{A}_{2j}$ son tensores hiperfinos que codifican la anisotropía local de la molécula.

La interacción hiperfina es esencial porque proporciona campos magnéticos internos y anisotrópicos que mezclan los subespacios singlete y triplete. El campo externo modifica

esa mezcla al cambiar las frecuencias de precesión de los espines electrónicos y al levantar parcialmente la degeneración de los tripletes. Si $g_1 = g_2$ y no existieran interacciones hiperfinas, un campo uniforme no produciría por sí solo una conversión singlete–triplete efectiva. En sistemas moleculares reales, sin embargo, los acoplamientos hiperfinos y posibles diferencias $\Delta g = g_1 - g_2$ hacen que la probabilidad de encontrar al par en S o T dependa de B .

Esta formulación permite entender por qué el campo puede ser débil en términos energéticos y aun así relevante dinámicamente. La sensibilidad no surge de comparar $\mu_B B$ con $k_B T$, sino de comparar frecuencias de precesión, acoplamientos hiperfinos, tiempos de vida del par radical y tasas de recombinación. Dicho de otro modo, el CME actúa sobre una competencia cinética: debe modificar la evolución de espín antes de que el par radical recombine o pierda coherencia.

3.4 Dinámica de espines y rendimiento químico

La dinámica cuántica del par radical puede representarse mediante una matriz densidad $\rho(t)$ que evoluciona bajo el Hamiltoniano de la ecuación (3.7). En su forma más simple,

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] - \frac{1}{2} \{k_S P_S + k_T P_T, \rho\} - \mathcal{L}_{\text{rel}}[\rho]. \quad (3.8)$$

El primer término describe la precesión coherente de los espines. El segundo introduce la desaparición química del par por canales selectivos singlete y triplete, con constantes k_S y k_T y proyectores P_S y P_T . El último término representa, de manera fenomenológica, la relajación y decoherencia inducidas por el entorno molecular.

Una magnitud observable en este modelo es el rendimiento singlete,

$$\Phi_S = k_S \int_0^\infty \text{Tr} [P_S \rho(t)] dt, \quad (3.9)$$

y de forma análoga puede definirse Φ_T para el canal triplete. La dependencia magnética aparece porque $\rho(t)$ depende del Hamiltoniano, y por lo tanto de B . Un cambio en la intensidad, orientación o geometría local del CME puede modificar la interconversión $S \leftrightarrow T$ y alterar los rendimientos químicos antes de que el sistema alcance una descripción térmica ordinaria.

Para los fines de esta tesina no es necesario resolver analíticamente la ecuación (3.8). Lo relevante es el esquema causal: el campo estático cambia la dinámica de espín; la dinámica de espín cambia la proporción de productos químicos; esos productos participan luego en señales bioquímicas que la fisiología vegetal amplifica. El modelo conserva así el núcleo físico-matemático sin pretender describir, desde primeros principios, toda la complejidad metabólica de la germinación.

3.5 Criptocromos y complejos FAD como entorno molecular

En plantas, los criptocromos son fotorreceptores de luz azul que contienen flavina adenina dinucleótido (FAD) como cromóforo. La fotoexcitación del FAD puede iniciar transferencias electrónicas intraproteicas y formar pares radicalarios con espines correlacionados. Por esta razón, los criptocromos se consideran candidatos naturales para implementar el RPM en sistemas biológicos [1], [19], [20]. En el presente marco teórico no se modela la proteína completa; se la trata como el entorno molecular que fija los acoplamientos hiperfinos, los tiempos de vida del par radical, la orientación local de los ejes moleculares y las tasas de recombinación.

La relevancia de los criptocromos para semillas de maíz debe leerse con cautela. El experimento de esta tesina no mide directamente estados de criptocromo ni identifica pares radicalarios específicos. Sin embargo, la literatura de magnetobiología vegetal utiliza este tipo de proteínas como puente físico-químico plausible entre un CME externo y una señal bioquímica inicial [2], [20]. Por lo tanto, el criptocromo no se introduce aquí como una afirmación experimental cerrada, sino como un receptor físico compatible con el mecanismo cuántico discutido.

En términos del modelo, la hidratación de la semilla cumple un papel importante porque reactiva procesos metabólicos y redox que estaban fuertemente restringidos en la semilla seca. La imbibición inicia transporte de electrones, respiración, movilización de reservas y producción controlada de especies radicalarias. Si existen pares radicales sensibles al campo en este intervalo temprano, el CME podría modificar sus rendimientos antes de que la respuesta se propague a escalas celulares.

3.6 ROS como señal y límite del modelo físico

Las especies reactivas del oxígeno (ROS), como $O_2^{\bullet-}$, H_2O_2 y radicales hidroxilo, suelen asociarse a daño oxidativo cuando se acumulan en exceso. Sin embargo, en semillas también cumplen funciones de señalización durante la germinación: participan en la ruptura de dormancia, la movilización de reservas y la coordinación de respuestas tempranas al ambiente [1], [11], [16]. Esta dualidad permite conectar el RPM con observables macroscópicos sin suponer que el campo magnético actúa directamente sobre el crecimiento de la plántula.

El puente propuesto es el siguiente. Un CME modifica la dinámica singlete-triplete de pares radicalarios en un entorno molecular como FAD/criptocromo u otros complejos redox. Ese cambio altera el rendimiento de productos asociados a estados oxidativos o conformaciones activas de proteínas. Como consecuencia, se modifica la concentración inicial de ROS o la disponibilidad de señales redox. A partir de allí, la fisiología vegetal amplifica la perturbación mediante cascadas bioquímicas que pueden afectar la velocidad de germinación, la elongación radical y el vigor temprano.

El alcance físico de esta tesina termina en ese punto. No se desarrollarán modelos de síntesis, transporte o regulación de fitohormonas; tampoco se abordarán mecanismos genéticos específicos del maíz. Esos procesos se consideran una caja negra fisiológica apoyada en el consenso bibliográfico: cambios tempranos en ROS inducidos magnéticamente pueden actuar como segundos mensajeros que activan respuestas de germinación y crecimiento [1], [2], [16]. Esta decisión mantiene el foco en la física del acoplamiento campo-espín y evita convertir el marco teórico en una revisión extensa de biología vegetal.

3.7 Consecuencias para la interpretación experimental

El marco anterior conduce a tres consecuencias útiles para interpretar los resultados de un tratamiento de semillas con CME. En primer lugar, no se espera una relación lineal simple entre intensidad de campo y respuesta biológica. En el RPM la sensibilidad depende de una competencia entre campo externo, acoplamientos hiperfinos, tiempos de vida y tasas de relajación; por ello pueden aparecer ventanas de intensidad donde la respuesta aumenta y otras donde disminuye.

En segundo lugar, el efecto primario esperado no es térmico. Si se observaran diferencias de germinación o crecimiento, el modelo no las atribuye a calentamiento de la semilla, sino

a una modificación de rendimientos químicos tempranos. Esto es consistente con el uso de campos estáticos y con la desigualdad energética de la ecuación (3.4).

En tercer lugar, una respuesta macroscópica puede ser pequeña, variable y dependiente del estado fisiológico inicial de la semilla. El RPM actúa en una escala molecular y temporal muy breve; la señal debe sobrevivir a procesos de relajación, heterogeneidad de tejidos, variabilidad genética y condiciones de germinación. Por esa razón, la medición experimental debe apoyarse en controles, repetición, caracterización del campo aplicado y análisis estadístico cuidadoso. El objetivo no es demostrar directamente el par radical, sino evaluar si el tratamiento con CME produce efectos reproducibles compatibles con una vía físico-química de este tipo.

Materiales y métodos

4.1 Diseño experimental

El presente trabajo consistió en el estudio del efecto de campos magnéticos estáticos sobre semillas de maíz, mediante un esquema experimental que requirió la organización controlada de muestras, su disposición en un sistema de tratamiento reproducible y el registro sistemático de variables asociadas al proceso de germinación.

Con el fin de garantizar la factibilidad, reproducibilidad y organización del protocolo experimental, fue necesaria una etapa preliminar de diseño y preparación del sistema de trabajo. Esta etapa incluyó el desarrollo de dispositivos físicos para el tratamiento y manipulación de las semillas, la fabricación de piezas mediante impresión 3D, la implementación de herramientas informáticas para automatizar tareas de organización y análisis, y la construcción de un sistema estandarizado de adquisición de imágenes.

4.2 Materiales empleados

Para el desarrollo experimental se utilizaron semillas de maíz, estructuras de soporte y contención fabricadas mediante impresión 3D, imanes permanentes para el tratamiento magnético, y un sistema de adquisición de imágenes construido específicamente para este trabajo.

El diseño de piezas se realizó principalmente con *Tinkercad*, complementado en algunos casos con *build123d*, especialmente cuando se requirieron modificaciones paramétricas o ajustes sistemáticos de dimensiones. Las tareas de programación asociadas a este trabajo se realizaron utilizando *Visual Studio Code* como entorno principal de desarrollo.

Para la adquisición de imágenes se construyó un *photobox*, consistente en una caja con fondo negro e iluminación LED, diseñado con el objetivo de mejorar el contraste y estandarizar las condiciones de captura.

Finalmente, cabe señalar que el sistema PID utilizado en el laboratorio ya se encontraba previamente implementado en el MBLab por otros integrantes, por lo que no forma parte del desarrollo original de esta tesis.

4.3 Montaje experimental

4.3.1 Diseño de la torre y semilleros

Se diseñó una estructura experimental compuesta por una torre y un conjunto de semilleros destinada a alojar las semillas durante la etapa de exposición magnética. El objetivo principal de este sistema fue asegurar una disposición geométrica reproducible de las muestras, permitiendo ubicar las semillas en posiciones controladas dentro del montaje experimental.

Durante el diseño se buscó que las piezas cumplieran simultáneamente varios requisitos: contener adecuadamente las semillas, facilitar su manipulación antes y después de la germinación, mantener una disposición estable durante el tratamiento y resultar compatibles con fabricación mediante impresión 3D. Asimismo, se procuró que la geometría del sistema permitiera trabajar de forma ordenada con distintos niveles o posiciones experimentales.

El modelado de la geometría se realizó principalmente en *Tinkercad*, herramienta utilizada para desarrollar la estructura general de la torre y los semilleros. En algunos casos particulares, especialmente cuando se requirieron modificaciones paramétricas o ajustes más sistemáticos, se empleó también *build123d*.

A lo largo del desarrollo fue necesario realizar ajustes sucesivos sobre las dimensiones y el diseño de las piezas, con el fin de mejorar aspectos de calce, estabilidad mecánica y facilidad de uso. Una vez obtenidas versiones satisfactorias, las piezas fueron fabricadas mediante impresión 3D e incorporadas al sistema experimental.

La imagen de la Figura 1 muestra el diseño digital. Los archivos de diseño y desarrollo asociados se encuentran documentados en el repositorio del proyecto.

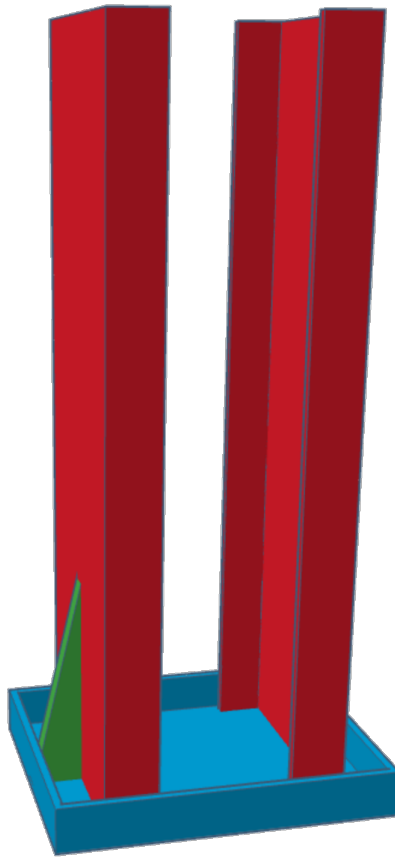


Figura 1: Diseño 3D realizado en *Tinkercad* de la torre utilizada para alojar los cajones durante el tratamiento magnético.

4.3.2 *Cajón portasemillas*

Como parte de este sistema, se diseñó un cajón destinado a contener las semillas durante el tratamiento. En su diseño se buscó que permitiera una disposición ordenada de las muestras, facilitara su manipulación y resultara compatible con el resto de la estructura experimental. Asimismo, se procuró que sus dimensiones fueran adecuadas para el alojamiento de las semillas y para su fabricación mediante impresión 3D.

El modelado de estas piezas se realizó principalmente en *Tinkercad*, complementado en algunos casos con *build123d* para ajustes paramétricos. Las versiones finales fueron fabrica-

das mediante impresión 3D. En la Figura 2 se muestra una vista del diseño y/o de la pieza física utilizada.

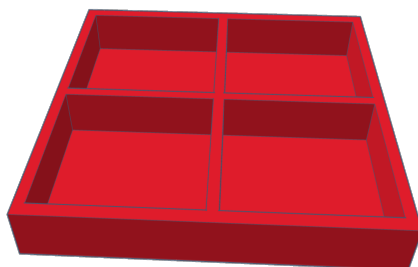


Figura 2: Diseño del cajón portasemillas con cuatro compartimentos para el alojamiento de semillas.

4.3.3 Piezas auxiliares para manipulación experimental

Además de la estructura principal de tratamiento, se diseñaron piezas auxiliares destinadas a facilitar distintas etapas del trabajo experimental. Entre ellas se incluyó una cubierta parcial para cajones y una cuchara medidora para la dosificación de semillas.

4.3.4 Dispositivo de dosificación de semillas

Con el fin de evitar el conteo manual repetido de 20 semillas por muestra, se diseñó una cuchara medidora orientada a dosificar aproximadamente esa cantidad con la menor variabilidad posible. Dado que el volumen ocupado por las semillas depende de su tamaño y disposición, se optó por un diseño paramétrico utilizando *build123d*, lo que permitió modificar de manera sistemática las dimensiones de la pieza.

A partir de un diseño inicial, se generaron variantes con cambios de tamaño del orden de $\pm 5\%$, con el objetivo de evaluar cuál de ellas se ajustaba mejor a una carga cercana a 20 semillas de maíz por uso. Las distintas versiones fueron fabricadas mediante impresión 3D y comparadas experimentalmente, seleccionándose finalmente aquella que mostró el mejor ajuste al valor buscado y una menor variabilidad entre repeticiones. La caracterización de la cuchara seleccionada, realizada a partir de 108 mediciones, mostró una media de 17,44 semillas por carga, una mediana de 17,00 semillas y una desviación estándar de 2,08 semillas.

Se agradece a Lucía Guerreiro por la obtención y provisión de estos datos.

La Figura 3 muestra la cuchara medidora desarrollada para esta tarea. Los archivos de diseño correspondientes se encuentran documentados en el repositorio del proyecto.

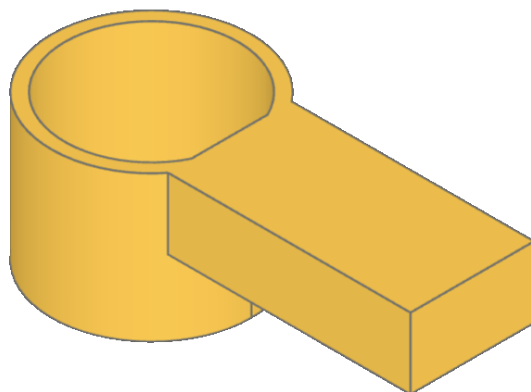


Figura 3: Diseño 3D de la cuchara medidora desarrollada para dosificar aproximadamente 20 semillas de maíz.

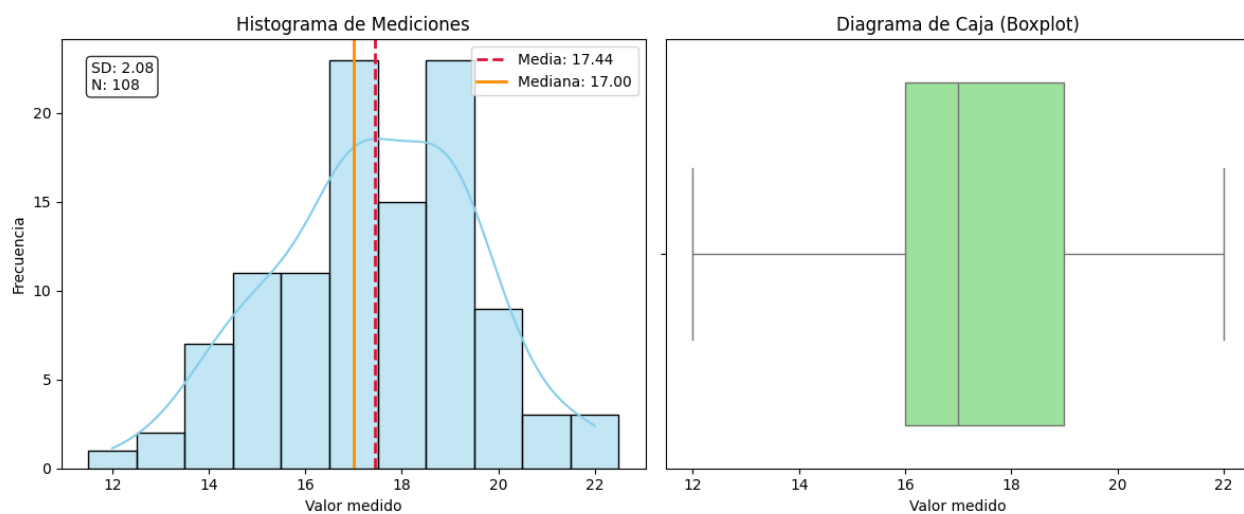


Figura 4: Caracterización experimental de la cuchara medidora seleccionada. Se muestra la distribución de las mediciones de cantidad de semillas por carga y el diagrama de caja correspondiente.

4.3.5 Construcción del photobox

Para la adquisición de imágenes de semillas germinadas se construyó un *photobox*, consistente en una caja con fondo negro e iluminación LED. Este dispositivo fue diseñado con el propósito de mejorar el contraste de las imágenes y estandarizar las condiciones de captura, reduciendo la variabilidad asociada a la iluminación y al fondo durante la toma fotográfica.

La utilización de este sistema permitió obtener imágenes en condiciones más homogéneas, facilitando posteriormente el procesamiento automático de las radículas mediante software.

4.4 Procedimiento experimental

Los experimentos se llevaron a cabo empleando el sistema de torre, semilleros y cajones diseñado para este trabajo. Las semillas fueron distribuidas en bandejas o recipientes identificados de forma individual, de manera de conservar la trazabilidad de cada unidad experimental durante las distintas etapas del protocolo.

La organización espacial de las muestras dentro del sistema experimental fue asistida mediante una asignación controlada de posiciones, con el objetivo de ordenar la disposición de las semillas dentro del montaje y disminuir posibles sesgos asociados a la ubicación de las muestras. Asimismo, se procuró mantener condiciones de trabajo reproducibles durante las etapas de preparación, tratamiento, germinación y registro.

Luego del tratamiento y de la etapa de germinación, las muestras fueron fotografiadas utilizando el *photobox* construido para este trabajo. Dichas imágenes constituyeron la base para el procesamiento posterior de las radículas mediante herramientas computacionales específicas.

4.5 Registro de datos

Con el fin de asegurar un registro sistemático de la información experimental, se generó para cada ensayo una estructura de directorios y archivos en la que se almacenaron tanto los datos descriptivos del experimento como los resultados obtenidos durante las distintas etapas del trabajo.

En particular, se registró la identificación de cada bandeja, su posición dentro del montaje experimental, la asignación correspondiente dentro del esquema de tratamiento y metadatos asociados al experimento, tales como el imán utilizado y el polo enfrentado a las semillas. Asimismo, se incorporó la posibilidad de registrar pesos iniciales y finales de cada unidad experimental, facilitando una organización estructurada de la información.

Las fotografías adquiridas durante la etapa de germinación también fueron almacenadas de manera ordenada dentro de la estructura del proyecto, de modo de conservar la trazabilidad entre las imágenes, las bandejas y los resultados del análisis posterior.

4.6 Herramientas computacionales desarrolladas

Además del desarrollo del montaje físico, se implementaron herramientas computacionales orientadas a asistir la organización del experimento, el registro de datos y el procesamiento automático de imágenes. Estas herramientas constituyeron un soporte metodológico para mejorar la trazabilidad, reproducibilidad y eficiencia del flujo de trabajo experimental.

4.6.1 *Asignador de bandejas*

Como parte de las herramientas computacionales desarrolladas para este trabajo, se implementó un programa en Python destinado a la asignación y gestión de las bandejas experimentales. Su propósito fue asistir la organización de cada ensayo mediante la creación automática de la estructura de archivos asociada al experimento, la generación del archivo `trays.csv` y la asignación aleatoria de los tratamientos a las posiciones físicas disponibles en el arreglo experimental.

El programa permitió definir e identificar cada bandeja de manera unívoca, asociándola al experimento correspondiente y a su posición dentro del montaje. Además, incorporó el registro de metadatos experimentales, tales como el imán utilizado y el polo enfrentado a las semillas. De este modo, se facilitó la trazabilidad de cada unidad experimental y la conservación ordenada de la información relevante para el posterior análisis de datos.

Adicionalmente, la herramienta incluyó una interfaz para la carga y actualización de los pesos iniciales y finales de las bandejas, con sugerencias automáticas de la siguiente

posición a completar. Esta funcionalidad permitió agilizar la carga secuencial de datos y reducir la probabilidad de errores manuales durante el registro. En conjunto, el asignador de bandejas constituyó una herramienta auxiliar para estandarizar la organización del experimento, mejorar la reproducibilidad del procedimiento y favorecer la consistencia del registro experimental.

En la Figura 5 se muestra una captura de la interfaz gráfica desarrollada para esta herramienta.

Asignador de Bandejas
Esta interfaz usa el backend de Asignador.py para crear archivos y editar pesos sin duplicar lógica.

Experimento
Trabaja siempre con el ID en formato YYYYMMDD.
Fecha / ID:

Metadata
Se agrega una fila al archivo global experiments_metadata.csv usando el mismo backend del script original.
Magnet:
Magnet pole:

Estado actual
Seleccioná una bandeja y abrí el editor con doble click o con el botón.
Ordenar por:

Posición	Piso	Peso antes	Peso después
A1	2	3.813	-
A2	3	3.467	-
A3	4	3.628	-
A4	6	3.794	-
A5	8	3.856	-
A6	6	3.561	-
A7	9	3.644	-
A8	5	3.869	-
A9	5	3.622	-

Ubicación
Se marca la bandeja seleccionada.

1	2	3	C	Piso
4	5	6	B	2
7	8	9	A	

Experimento 20260331 cargado correctamente.

Figura 5: Interfaz gráfica del programa desarrollado para la asignación y gestión de bandejas experimentales.

4.7 Procesamiento y análisis de datos

Una vez adquiridas las imágenes de las semillas germinadas, se realizó un procesamiento automático orientado a extraer parámetros cuantitativos asociados al crecimiento de las radículas. Para ello se desarrolló una herramienta específica que permitió identificar estructuras de interés en las imágenes, medir sus longitudes y almacenar los resultados obtenidos de manera organizada para su posterior análisis.

4.7.1 Software de detección y medición de radículas

Se desarrolló una herramienta de software para el procesamiento automático de imágenes de semillas germinadas, con el objetivo de estimar la longitud de las radículas a partir de fotografías adquiridas mediante el *photobox*. El programa permite identificar las radículas presentes en cada imagen, calcular sus longitudes individuales y obtener medidas agregadas, como la longitud media de radícula por muestra.

La implementación de esta herramienta tuvo como finalidad reducir la intervención manual en la etapa de medición, mejorar la reproducibilidad del procesamiento y facilitar el almacenamiento sistemático de los resultados experimentales. Los datos generados por el software fueron utilizados posteriormente en la etapa de análisis.

La Figura 6 presenta una captura de pantalla de la interfaz o entorno de uso del software desarrollado. El código correspondiente se encuentra disponible en el repositorio del proyecto.

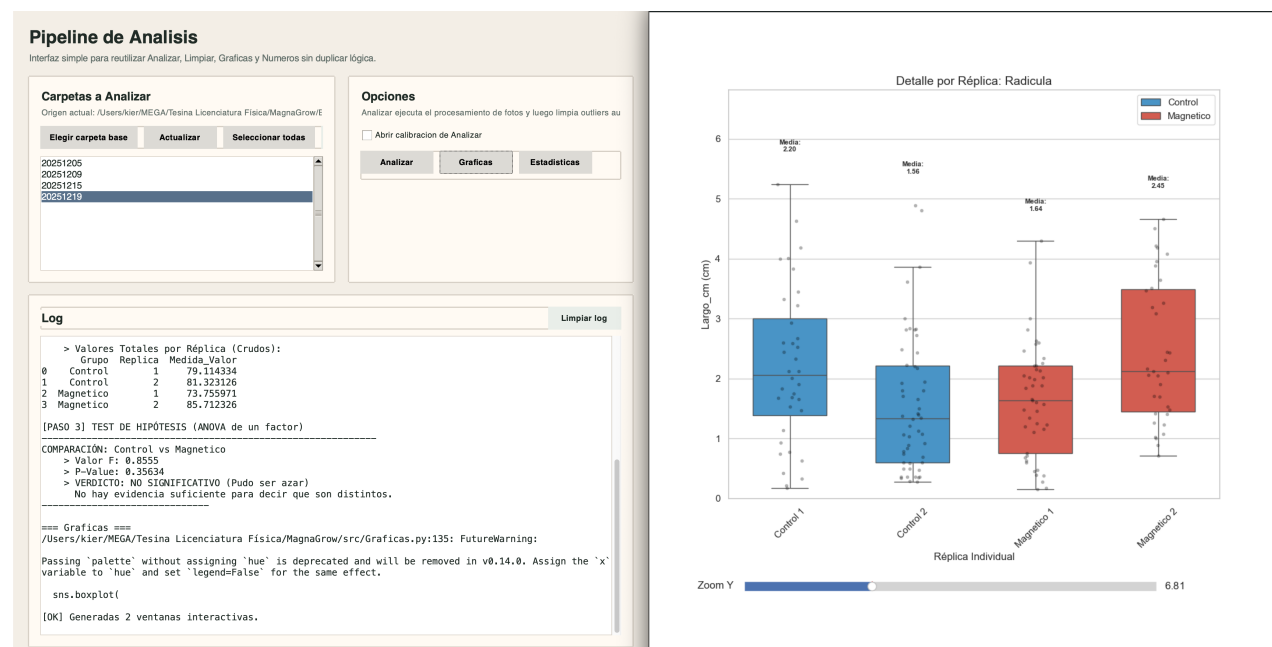


Figura 6: Interfaz del software desarrollado para el procesamiento de imágenes y la obtención de parámetros cuantitativos a partir de fotografías de semillas germinadas.

4.8 Experimentos control negativo

Con el objetivo de caracterizar la variabilidad basal del sistema experimental y establecer una línea de referencia para la comparación con los tratamientos magnéticos, se realizaron tres experimentos control independientes en los que las semillas no estuvieron expuestas a ningún campo magnético. Estos experimentos se llevaron a cabo en las fechas 04/04/2026, 28/04/2026 y 07/05/2026.

Cada experimento control consistió en 27 bandejas experimentales, distribuidas en 3 pisos (A, B, C) y 9 posiciones, siguiendo la misma disposición geométrica y el mismo protocolo de germinación, registro fotográfico y procesamiento de imágenes que los experimentos con tratamiento. No se colocaron imanes en ninguna de las bandejas durante la etapa de exposición.

El diseño repetido en el tiempo permitió evaluar la reproducibilidad del protocolo y cuantificar la variabilidad interexperimento atribuible a factores no controlados, como fluctuaciones ambientales o diferencias entre lotes de semillas. Asimismo, el diseño espacial (piso y posición) posibilitó la detección de posibles sesgos sistemáticos dentro del montaje experimental, información relevante para la interpretación de los resultados de los experimentos con tratamiento.

Resultados

5.1 Controles negativos

Se realizaron tres experimentos de 72 h los días 20260404, 20260428 y 20260507, para un total de $n = 81$ bandejas (27 por día). La variable principal de análisis fue el cambio porcentual en peso húmedo (`pct_change`), definido como el aumento de masa respecto al peso inicial de las semillas en cada bandeja.

5.1.1 Supuestos estadísticos

Se evaluó la normalidad de los residuos mediante el test de Shapiro-Wilk y la homogeneidad de varianzas mediante el test de Brown-Forsythe. Para la variable `pct_change`, los residuos resultaron normales ($p = 0.5773$) pero las varianzas no resultaron homogéneas entre días ($p = 0.0302$). Por lo tanto, los modelos presentados a continuación fueron ajustados por día experimental y utilizan errores robustos HC3 para compensar la heterogeneidad de varianzas.

5.1.2 Calidad del armado (pesos iniciales)

Para descartar un posible sesgo de selección al momento de armar las bandejas, se analizó si las semillas iniciales tenían masas diferentes entre pisos. El resultado no fue significativo ($p = 0.4926$), lo que indica que los pisos A, B y C comenzaron con masas de semillas estadísticamente equivalentes. Las diferencias observadas al final del experimento se atribuyen, por lo tanto, a factores ocurridos durante el crecimiento y no a un sesgo inicial.

5.1.3 Efecto del piso (A, B, C)

La Figura ?? muestra el crecimiento relativo promedio para cada piso. La Tabla 1 presenta las medias y desvíos estándar.

Cuadro 1: Crecimiento relativo (pct_change) por piso en controles negativos combinados. Los valores se expresan como media $\pm$ SD entre bandejas dentro de cada grupo ($n = 27$ por piso).

Piso	Media $\pm$ SD
A	0.4455 ± 0.0376
B	0.4261 ± 0.0448
C	0.4094 ± 0.0534

Se observaron diferencias significativas entre pisos ($F_{2,76} = 3.9746$, $p = 0.0228$), con un patrón consistente $A > B > C$ en crecimiento promedio.

5.1.4 Efecto de la posición lateral (izquierda, centro, derecha)

La Figura ?? muestra el crecimiento según la posición lateral. La Tabla 2 presenta los valores numéricos.

Cuadro 2: Crecimiento relativo (pct_change) según posición lateral. Izquierda = celdas 1, 4, 7; centro = 2, 5, 8; derecha = 3, 6, 9. $n = 27$ por grupo.

Posición	Media $\pm$ SD
Izquierda	0.4176 ± 0.0465
Centro	0.4264 ± 0.0498
Derecha	0.4370 ± 0.0460

No se detectaron diferencias significativas entre izquierda, centro y derecha ($F_{2,76} = 1.1339$, $p = 0.3272$).

5.1.5 Efecto de la profundidad (frente, medio, atrás)

La Figura ?? muestra el crecimiento según la profundidad. La Tabla 3 presenta los valores.

No se detectaron diferencias significativas entre frente, medio y atrás ($F_{2,76} = 0.9012$, $p = 0.4104$).

Cuadro 3: Crecimiento relativo (pct_change) según profundidad. Frente = celdas 7, 8, 9; medio = 4, 5, 6; atrás = 1, 2, 3. $n = 27$ por grupo.

Posición	Media $\pm$ SD
Frente	0.4170 $\pm$ 0.0472
Medio	0.4317 $\pm$ 0.0554
Atrás	0.4323 $\pm$ 0.0388

5.1.6 Comparación entre todas las celdas (A1–C9)

El análisis a escala de celda individual reveló diferencias significativas entre posiciones ($F_{26,52} = 6.2658$, $p = 1.07 \times 10^{-8}$).

El análisis post-hoc por pares con corrección FDR identificó que las diferencias estuvieron principalmente asociadas a la celda C9, que presentó menor crecimiento relativo que varias celdas (Tabla 4).

Cuadro 4: Comparaciones post-hoc significativas (FDR) para pct_change en el análisis A1–C9. Cada celda tiene $n = 3$.

Comparación	Media celda 1	Media celda 2	Diferencia
C9 vs B8	0.3721	0.4263	0.0542
C9 vs A1	0.3721	0.4373	0.0652
C9 vs A9	0.3721	0.4636	0.0915
C9 vs A3	0.3721	0.4676	0.0955
C9 vs B6	0.3721	0.4751	0.1030

Notar que si bien C9 presentó una desviación estándar muy pequeña (0.0114), esto refleja la consistencia entre las tres réplicas, no necesariamente una mayor precisión a nivel poblacional.

5.1.7 Conclusión parcial

En los controles negativos combinados se detectó un efecto espacial general asociado al piso de la bandeja ($A > B > C$), pero no a los ejes izquierda-centro-derecha ni frente-medio-atrás. Sin embargo, al analizar cada celda individual A1–C9, se observaron diferencias significativas entre posiciones específicas. El análisis post-hoc indicó que estas diferencias estuvieron principalmente asociadas a la celda C9, que presentó menor crecimiento relativo que varias celdas de mayor crecimiento. Esto sugiere que el control negativo no fue comple-

tamente homogéneo a escala espacial fina, por lo que los análisis de tratamientos deberían considerar o controlar posibles efectos de posición.

Referencias

- [1] S. d. S. Araújo, S. Paparella, D. Dondi, A. Bentivoglio, D. Carbonera y A. Balestrazzi, «Physical Methods for Seed Invigoration: Advantages and Challenges in Seed Technology,» *Frontiers in Plant Science*, vol. 7, pág. 646, 2016. doi: **10.3389/fpls.2016.00646**
- [2] M. Sarraf et al., «Magnetic Field (MF) Applications in Plants: An Overview,» *Plants*, vol. 9, n.º 9, pág. 1139, 2020. doi: **10.3390/plants9091139**
- [3] A. Vashisth y D. K. Joshi, «Growth Characteristics of Maize Seeds Exposed to Magnetic Field,» *Bioelectromagnetics*, vol. 38, n.º 2, págs. 151-157, 2017. doi: **10.1002/bem.22023**
- [4] L. M. Ferroni, M. I. Dolz, M. F. Guerra y L. Makinistian, *Static magnetic field stimulates growth of maize seeds*, arXiv preprint, 2024.
- [5] R. Radhakrishnan, «Magnetic Field Regulates Plant Functions, Growth and Enhances Tolerance Against Environmental Stresses,» *Physiology and Molecular Biology of Plants*, vol. 25, n.º 5, págs. 1107-1119, 2019. doi: **10.1007/s12298-019-00699-9**
- [6] M. Farooq et al., «Seed Priming in Field Crops: Potential Benefits, Adoption and Challenges,» *Crop and Pasture Science*, vol. 70, págs. 731-771, 2019. doi: **10.1071/CP18604**
- [7] F. Tapia-Belmonte, A. Concha y M. J. Poupin, «The Effects of Uniform and Nonuniform Magnetic Fields in Plant Growth: A Meta-Analysis Approach,» *Bioelectromagnetics*, págs. 1-12, 2023. doi: **10.1002/bem.22445**
- [8] A. Aladjadjiyan, «Study of the Influence of Magnetic Field on Some Biological Characteristics of Zea mays,» *Journal of Central European Agriculture*, vol. 3, n.º 2, págs. 89-94, 2002.
- [9] M. Flórez, M. V. Carbonell y E. Martínez, «Exposure of Maize Seeds to Stationary Magnetic Fields: Effects on Germination and Early Growth,» *Environmental and Experimental Botany*, vol. 59, págs. 68-75, 2007. doi: **10.1016/j.envexpbot.2005.10.006**
- [10] M. B. Shine y K. N. Guruprasad, «Impact of Pre-Sowing Magnetic Field Exposure of Seeds to Stationary Magnetic Field on Growth, Reactive Oxygen Species and Photosynthesis of Maize Under Field Conditions,» *Acta Physiologiae Plantarum*, 2012. doi: **10.1007/s11738-011-0824-7**

- [11] S. Kataria, L. Baghel y K. N. Guruprasad, «Pre-Treatment of Seeds with Static Magnetic Field Improves Germination and Early Growth Characteristics Under Salt Stress in Maize and Soybean,» *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, vol. 10, págs. 83-90, 2017. doi: **10.1016/j.bcab.2017.02.010**
- [12] E. Martínez, M. Flórez y M. V. Carbonell, «Stimulatory Effect of the Magnetic Treatment on the Germination of Cereal Seeds,» *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*, vol. 2, n.º 1, págs. 375-381, 2017. doi: **10.22161/ijeab/2.1.47**
- [13] J. Torres, J. Aranzazu-Osorio y E. Restrepo-Parra, «Favourable and Unfavourable Effect of Homogeneous Static Magnetic Field on Germination of Zea mays L. (Maize) Seeds,» *Journal of Agricultural Science*, vol. 11, n.º 2, págs. 90-99, 2019. doi: **10.5539/jas.v11n2p90**
- [14] R. Siyami, B. Mirshekari, F. Farahvash, V. Rashidi y A. Tarinejad, «The Effect of Physical Priming of Seed on Traits and Yield of Corn (Zea mays L.) Under Water Deficit Conditions in Iran,» *Applied Ecology and Environmental Research*, vol. 16, n.º 1, págs. 617-627, 2018. doi: **10.15666/aeer/1601_617627**
- [15] A. Anand, S. Nagarajan, A. P. S. Verma, D. K. Joshi, P. C. Pathak y J. Bhardwaj, «Pre-Treatment of Seeds with Static Magnetic Field Ameliorates Soil Water Stress in Seedlings of Maize (Zea mays L.),» *Indian Journal of Biochemistry and Biophysics*, vol. 49, págs. 63-70, 2012.
- [16] M. B. Shine, S. Kataria, K. N. Guruprasad y A. Anand, «Enhancement of Maize Seeds Germination by Magnetopriming in Perspective with Reactive Oxygen Species,» *Journal of Agricultural and Crop Research*, vol. 5, n.º 4, págs. 66-76, 2017.
- [17] A. Vashisth y S. Nagarajan, «Characterization of Water Binding and Germination Traits of Magnetically Exposed Maize (Zea mays L.) Seeds Equilibrated at Different Relative Humidities at Two Temperatures,» *Indian Journal of Biochemistry and Biophysics*, vol. 46, págs. 184-191, 2009.
- [18] A. Vashisth y S. Nagarajan, «Characterization of Water Distribution and Activities of Enzymes During Germination in Magnetically-Exposed Maize (Zea mays L.) Seeds,» *Indian Journal of Biochemistry and Biophysics*, vol. 47, págs. 311-318, 2010.
- [19] B. Saletnik et al., «The Static Magnetic Field Regulates the Structure, Biochemical Activity, and Gene Expression of Plants,» *Molecules*, vol. 27, pág. 5823, 2022. doi: **10.3390/molecules27185823**
- [20] M. E. Maffei, «Magnetoreception in Plants,» en *Bioelectromagnetism*, 2022. doi: **10.1201/9781003181354-5**

- [21] N. A. Belyavskaya, «Biological Effects Due to Weak Magnetic Field on Plants,» *Advances in Space Research*, vol. 34, n.º 7, págs. 1566-1574, 2004. doi: **10.1016/j.asr.2004.01.021**
- [22] J. Torres, A. Socorro y E. Hincapié, «Effect of Homogeneous Static Magnetic Treatment on the Adsorption Capacity in Maize Seeds (*Zea mays* L.),» *Bioelectromagnetics*, 2018. doi: **10.1002/bem.22120**